

Otimização de Contratações Contextuais em Elencos de Futebol

Lucio Vargas de Albuquerque Nunes

GCC118 – Programação Matemática
2026/2

Proposta

A composição do elenco constitui uma decisão relevante para o desempenho competitivo e financeiro dos clubes, envolvendo a seleção de jogadores sob restrições orçamentárias, regulatórias e de composição da equipe (PANTUSO, 2017). Uma dificuldade desse processo é que a contribuição de um jogador não depende apenas de seu desempenho individual, mas também de sua compatibilidade com os demais jogadores que compõem a equipe (JARVANDI; SARKANI; MAZZUCHI, 2013). Dessa forma, um mesmo atleta pode representar ganhos diferentes quando inserido em equipes distintas.

Este trabalho propõe formular o problema de contratação de jogadores como um problema de otimização combinatória, no qual se busca selecionar um conjunto de contratações que maximize o ganho esperado de desempenho de uma equipe. Abordagens recentes têm utilizado programação inteira para apoiar a composição de elencos considerando simultaneamente aspectos esportivos, táticos e financeiros (DANTAS; RITT, 2025). Em vez de considerar exclusivamente rankings ou atributos individuais, pretende-se avaliar o impacto da contratação sobre o desempenho previsto do elenco resultante.

Fonte de Dados

Os dados utilizados serão provenientes principalmente do *FBref*, contendo estatísticas de jogadores e equipes da *Premier League* e da *Serie A*, considerando as temporadas de 2019–2020 a 2023–2024.

A base contém atributos relacionados ao desempenho individual dos jogadores e foi previamente estruturada para representar a composição dos elencos e permitir a estimativa do desempenho coletivo das equipes.

Modelagem Proposta

Para cada candidato a contratação, será estimado seu impacto sobre uma determinada equipe a partir da diferença entre o desempenho previsto antes e depois de sua inclusão no elenco.

Seja g_{ij} o ganho associado à contratação do jogador i para ocupar a vaga ou substituir o jogador j . Define-se a variável binária:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o jogador } i \text{ for selecionado para a vaga } j, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Como aproximação linear do problema contextual, será considerado inicialmente um ganho g_{ij} previamente estimado para cada possível substituição. Assim, uma formulação inicial considera a função objetivo:

$$\max \sum_i \sum_j g_{ij} x_{ij}.$$

O modelo deverá considerar restrições relacionadas ao número máximo de contratações, à unicidade na seleção dos jogadores, à composição do elenco por posição e ao orçamento disponível. Como a base utilizada não dispõe de valores reais de transferência para todos os atletas, será empregada uma função sintética de valor de mercado, previamente desenvolvida, que associa a cada jogador um custo estimado principalmente a partir de sua idade e de seus indicadores estatísticos de desempenho recente. Essa escolha é coerente com a literatura econômica do futebol, que identifica fatores como idade e desempenho passado entre os determinantes do valor de mercado dos atletas (DOBSON; GERRARD, 1999; PANTUSO, 2017).

A restrição financeira poderá ser expressa por

$$\sum_i \sum_j c_i x_{ij} \leq B,$$

em que c_i representa o valor de mercado sintético associado ao jogador i e B representa o orçamento disponível para contratações. Os valores sintéticos serão utilizados exclusivamente como uma aproximação consistente dos custos relativos entre os jogadores, não tendo a pretensão de reproduzir valores reais de transferência.

Inicialmente será desenvolvida uma formulação exata por Programação Linear Inteira para a aproximação linear proposta, a ser avaliada em instâncias de diferentes tamanhos. Posteriormente, será desenvolvida uma abordagem heurística capaz de avaliar diretamente diferentes configurações completas de elenco, permitindo comparar a qualidade das soluções e o custo computacional das abordagens.

Espera-se, dessa forma, obter recomendações de contratação que considerem não apenas a qualidade individual dos jogadores, mas principalmente sua contribuição prevista dentro do contexto específico de cada elenco.